

Cours 2 — Enzymes : cinétique et régulation

Fiche de cours — résumé pédagogique synthétique pour la révision rapide.

Caractéristiques générales

Catalyseurs biologiques (souvent protéiques, parfois ARN = **ribozymes**).

Abaissent l'énergie d'activation E_a sans modifier l'équilibre thermodynamique.

Haute spécificité, site actif petit relatif au volume total de l'enzyme.

Cinétique de Michaelis-Menten

Modèle : $E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$.

Équation : $v = V_{\max} \times [S] / (K_m + [S])$.

$K_m = [S]$ tel que $v = V_{\max}/2$; faible K_m = forte affinité.

$V_{\max} = k_{\text{cat}} \times [E]_{\text{total}}$; k_{cat}/K_m = constante de spécificité (limite par diffusion $\approx 10^8 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$).

Inhibitions

Compétitive : se lie au site actif, $K_m \uparrow$, $V_{\max}$ inchangée, surmontable par $[S]$. Ex. malonate / succinate déshydrogénase.

Non compétitive : site distinct, $V_{\max} \downarrow$, K_m inchangé, non surmontable.

Incompétitive (uncompétitive) : se lie au complexe ES uniquement, $V_{\max} \downarrow$ et $K_m \downarrow$.

Irréversible : modification covalente (ex. aspirine sur COX, DFP sur sérine-protéases).

Régulations

Allostérie : courbe sigmoïdale, modèle MWC ($R \leftrightarrow T$ concerté) ou KNF (séquentiel).

Phosphorylation/déphosphorylation (kinases/phosphatases) — modification covalente réversible rapide.

Zymogènes : activation par clivage protéolytique (trypsinogène $\rightarrow$ trypsine).

Feedback négatif : produit final inhibe l'enzyme du carrefour (ex. CTP $\rightarrow$ ATCase).

Cofacteurs et coenzymes

Ions métalliques (Mg^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} ...).

Coenzymes organiques : NAD^+/NADH , FAD/FADH_2 , $\text{NADP}^+/\text{NADPH}$, CoA, PLP (vit B6).

Holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.

À retenir absolument

- Lineweaver-Burk : $1/v$ vs $1/[S]$, droites discriminent les types d'inhibition.
- Triade catalytique sérine-protéases : Ser-His-Asp.
- Statines, méthotrexate, aspirine, allopurinol = exemples d'inhibiteurs médicamenteux.